

Caracterización e Implementación de planta térmica

1nd Santiago Cadena Alvarez

Ingeniería Eléctrica

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

scadenaa@unal.edu.co

2nd Dylan Ortiz Mayorga

Ingeniería Mecatrónica

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

dyortizm@unal.edu.co

3st Juan Pablo Vallejo Montañez

Ingeniería Mecatrónica

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

juvallejom@unal.edu.co

Resumen

El desarrollo consiste en controlar la temperatura de un transistor en lazo cerrado, para esto se emplea un sistema que funciona por medio de un sensor de temperatura y un transistor; por medio de una selección y de haber hecho cálculos requeridos, junto con la ayuda del Arduino, se identifica la función de transferencia de la planta y se elabora por medio de la herramienta de Matlab un controlador eficaz para que reaccione ante nuestro sistema de lazo cerrado. Posteriormente se hace la implementación del controlador, exponiendo el sistema a distintas perturbaciones para de esa forma poder caracterizar y saber las limitaciones entorno al prototipo pensado de una tetera inteligente.

Palabras claves—Control, Controlador, Planta, PWM, Sensor, Temperatura

I. INTRODUCCIÓN

A partir de lo aprendido teóricamente y de las prácticas hechas, se pretende encontrar el tipo de controlador apto para la implementación en el sistema de control de temperatura propuesto tal que satisfaga el objetivo de mantener la temperatura en un rango limitado deseado, pero también de ofrecer un buen desempeño ante perturbaciones como la temperatura del entorno al que está sometido el circuito, corrientes de viento existentes y posibles señales de interferencia electromagnéticas indeseadas. Para esto, primero se realizará el proceso de identificación de la planta, en el cual tratará de encontrar la función de transferencia que más se aproxime a su comportamiento térmico. Una vez hecho esto, se diseñará un controlador que ajuste lo mejor posible la señal del sensor recibida. Finalmente se discretizará la función de transferencia de este para usarla en el montaje evaluando que tan sensible es ante diferentes perturbaciones simuladas y a partir de ello concertar de su provecho y limitaciones en la vida práctica.

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo General

Diseñar el controlador que mejor actúe para su utilización en el circuito, de tal forma que garantice temperatura cercana 38°C y así poderla utilizar como un prototipo de un sistema de control de temperatura en de una tetera inteligente.

II-B. Objetivos Específicos

- Caracterizar la planta térmica encontrando la función de transferencia conveniente.
- Realizar el diagrama de bloques del sistema, identificando lo que representan los bloques y las señales.
- Explorar las diferentes bibliotecas y herramientas que brinda el software MATLAB cuando se diseñan y analizan sistemas de control.
- Entender a grandes rasgos el código del microcontrolador Arduino cambiando los parámetros necesarios para el uso en el circuito.
- Modificar parámetros de la planta para ver el impacto de estos en la incertidumbre de la temperatura

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Sensor de temperatura DS18B20

Este tipo de sensor mide la temperatura de un fluido, normalmente aire o agua, y apartir de esta genera una corriente proporcional. Entre sus características más importantes están que su rango de alimentación de tensión va desde los 3 hasta los 5V, mide temperaturas de -55°C hasta 125°C. Tiene una precisión de 0.5°C (funcionando de -10°C hasta los 85°C), y convierte los 12 bits de temperatura a caracteres legibles en máximo 0.75 segundos.[1]

III-B. Transistor 2N222

Transistor BJT NPN de silicio, sus valores máximos son los siguientes: voltaje colector-emisor $V_{CEO} = 30V$ colector-base $V_{CBO} = 75V$, voltaje emisor-base $V_{EBO} = 6V$, corriente en DC en el colector $I_C = 600mA$, temperatura máxima de funcionamiento $T_J = 150^\circ C$. Ofrece una resistencia térmica al ambiente máxima $R_{\Theta JA} = 200^\circ C/W$ y a la envoltura $R_{\Theta JC} = 83.3^\circ C/W$ [2]

III-C. Controladores P,I,D

Son mecanismos de control que tienen retroalimentación de lazo cerrado capaces de regular la velocidad, temperatura, presión y flujo entre otras variables. El controlador PID es por Proporcional, Integral y Derivativo:

$$P_{sal} = K_p e(t)$$

$$I_{sal} = K_i \int_0^t e(t) d\tau$$

$$D_{sal} = K_d \frac{de}{dt}$$

Al ser proporcional, elimina el error actual, integral trata de eliminar el error acumulado y derivativo capaz de ajustar la señal para que en el futuro no se produzcan errores.

III-D. Funciones importantes de Matlab

- *ident* Aplicación usada para modelar sistemas dinámicos, provee funciones para plotear en tiempo, observar el espectro en frecuencia, detalle en tiempo transitorio...etc. Realiza operaciones y estimaciones, de las que se destaca encontrar el modelo representado como una función de transferencia.
- $C = \text{pidtune}(sys, type)$ Encuentra la función de transferencia en tiempo continuo de un controlador para la planta con función de transferencia *sys* de tipo *type* (puede ser PI, PID, PD, ID). Por default, el controlador se diseña tal que se ajuste a un sistema con retroalimentación unitaria.
- $sysd = \text{c2d}(sysc, Ts, method)$ Discretiza un modelo *sysc* en tiempo continuo utilizando un tiempo de muestreo *Ts* y un método de discretización *method*, en nuestro caso lo hicimos con aproximación bilineal *tustin*

III-E. Pulse Width Modulation (PWM)

En la electrónica, la modulación por ancho de pulsos es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, esto con el fin de que se transmita información (1's y 0's) por un protocolo de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía o corriente que se envía.

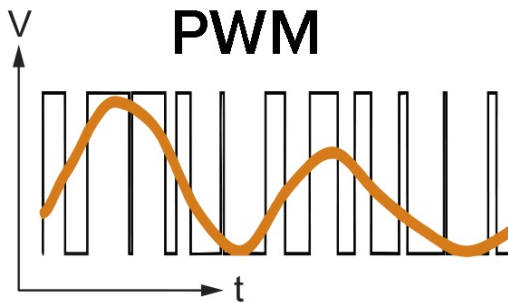


Figura 1. Ilustración de la modulación por ancho de pulso

III-F. Transformación Bilineal

La transformación bilineal (también llamada Metodo de Tustin) es un método que nos resulta de gran utilidad para poner ver comportamientos continuos en comportamientos discretos, debido a que son estos últimos los que se pueden analizar en entornos digitales.

Para esto, lo que soluciona este método corresponde a tomar dos puntos discretos del comportamiento y unirlos por medio de una línea recta entre estos, formando así un trapecio entre los puntos del intervalo de salida de la función ante un t y

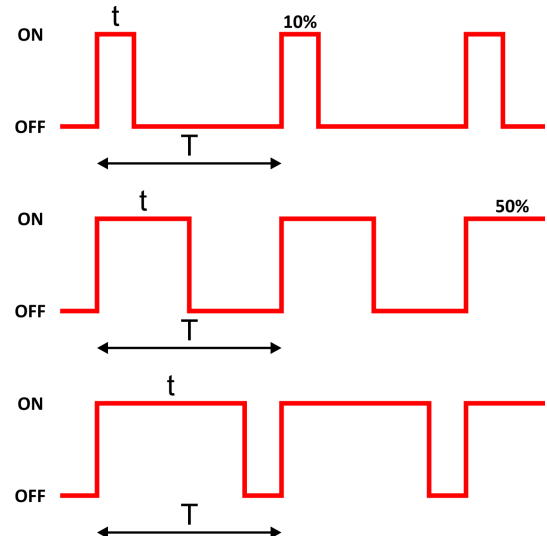


Figura 2. Modulación de Señales analogas tomado de <https://www.electrontools.com/Home/WP/pwm-modulacion-por-ancho-de-pulsos/>

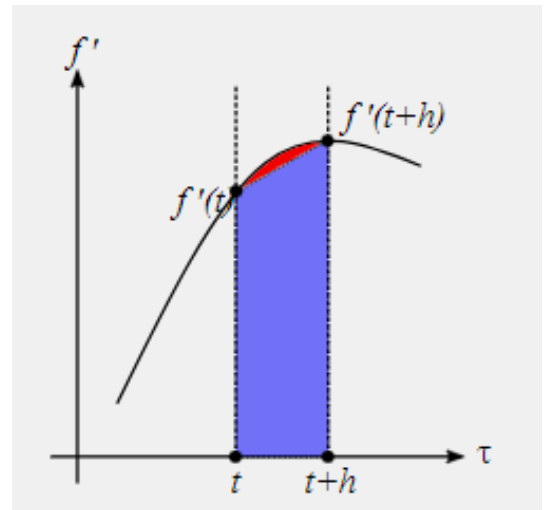


Figura 3. Transformación Bilineal.

un $t+h$, siendo h un valor pequeño, tal como se muestra en la Figura 3 [3]

A partir de lo anterior, analizando el área del trapecio obtenido, por medio de varias operaciones, transformadas de Laplace y aproximaciones, llegamos a una relación entre valores de S (continuo) y z (discreto) para de esta manera realizar la transformación.

$$S = \frac{2z - 1}{Tz + 1}$$

Donde T corresponde al tiempo de muestreo.

III-G. Lugar de las raíces

El lugar de las raíces (Root Locus) corresponde a una herramienta de gran utilidad que nos ayuda a determinar la estabilidad de un sistema dinámico, no causal, de

estado estacionario, sin condiciones iniciales y lineal e invariante en el tiempo, por medio del análisis gráfico del recorrido de sus polos de acuerdo al comportamiento de su función de transferencia en el sistema de lazo cerrado y el comportamiento de un valor de ganancia proporcional K desde 0 hasta infinito de la función de lazo abierto.[4]

Este comportamiento en lazo abierto se analiza a partir del polinomio característico, polinomio referente al denominador de la función de transferencia en lazo cerrado, o bien se puede interpretar como 1 sumado al factor entre una ganancia k y la planta G(s), dicho polinomio característico debe estar igualado a cero y de acuerdo a esta igualdad, se obtienen los polos y ceros del polinomio característico, con esta información consideramos los siguientes criterios.

Primero, es que el lugar de las raíces considera ganancias, de manera que la ganancia K toma valores desde cero hasta infinito, con esto en cuenta, el lugar de las raíces inicia en los polos, es decir en $k=0$, y termina en los ceros, es decir en k en infinito, con estas consideraciones en cuenta, para realizar la representación gráfica del método de lugar de las raíces, se deben seguir los siguiente pasos:

Igualando el polinomio característico a cero, localizamos los polos y ceros del mismo, con esto también sacamos el numero de ramificaciones (numero de polos menos numero de ceros), luego debemos localizar los segmentos del eje real que están en el lugar de las raíces, considerando que hay lugar de raciones a la izquierda de un numero impar de polos y ceros, después de esto debemos determinar los centroides de las asíntotas de la representación gracias, esto por medio de unas ecuaciones características, después de esto, determinamos el punto de cruce del eje imaginario usando el método de Routh-Hurwitz, método utilizado para determinar estabilidad en un sistema. Por ultimo determinamos el punto de salida en el eje real con una ecuación propia y con esto podemos realizar la interpretación gráfica para análisis de la estabilidad de un sistema en lazo cerrado.

IV. METODOLOGÍA

Primeramente se realizó el montaje del circuito en una protoboard, con base en el siguiente esquemático. La protoboard se encapsuló dentro de una caja plástica para disminuir las perturbaciones del entorno (por ejemplo humedad y corrientes de viento) y así poder recolectar los datos correctos para la caracterización.

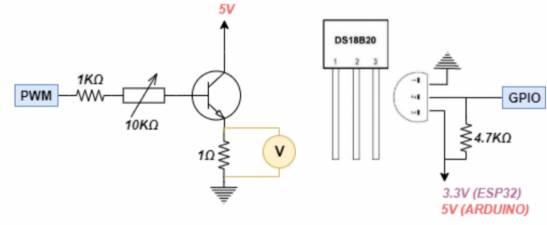


Figura 4. Circuito esquemático para sensar la temperatura,

Después, se planteó el diagrama de bloques simplificado que más se aproximara al sistema que estamos describiendo.

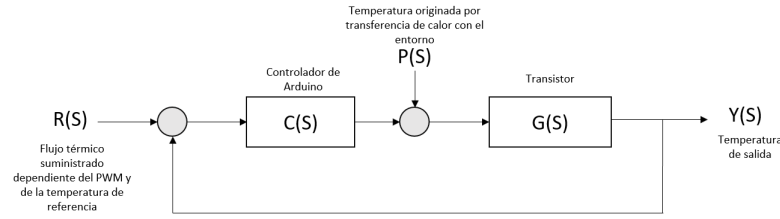


Figura 5. Diagrama de bloques simplificado del sistema propuesto

Tiene retroalimentación unitaria debido a que se desprecia la incertidumbre que tenga el Arduino para convertir voltaje en temperatura ($0.5^{\circ}C$), por otra parte la perturbación se coloca entre la planta y el controlador para representar un error de modelado debido a que las condiciones del ambiente continuamente están alterando la entrada a la planta y no la salida, sencillamente porque al estar el sensor y el transistor frente a frente se asume una transferencia total de calor.

Modelando matemáticamente en ecuaciones diferenciales, la temperatura θ estaría relacionada con el flujo térmico $q(t)$ de la siguiente manera:

$$\dot{\theta} = \frac{1}{C}(q_1(t) - q_2(t))$$

$$q(t) = \frac{1}{R}(\theta_1(t) - \theta_2(t))$$

Particularmente, al hacer el desarrollo para nuestro circuito térmico, en el que están las interfaces de transistor-sensor y sensor-ambiente, tomando como referencia la temperatura ambiente (θ_a) para hacer cambios de variables

$$\dot{\bar{\theta}}_1 = \theta_a + q_i(R_1 + R_2)$$

$$\dot{\bar{\theta}}_2 = \theta_a + q_i R_2$$

$$\hat{\theta}_1 = \theta_1 - \bar{\theta}_1$$

$$\hat{\theta}_2 = \theta_2 - \bar{\theta}_2$$

se llega a que:

$$\dot{\hat{\theta}}_1 + \frac{1}{R_1 C_1} \hat{\theta}_1 = \frac{1}{R_1 C_1} \hat{\theta}_2 + \frac{1}{C_1} \hat{q}_i(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 + \hat{\theta}_2 \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) = \frac{1}{R_1 C_2} \hat{\theta}_1$$

Pasando al dominio de laplace estas ecuaciones diferenciales se obtiene la función de transferencia:

$$\frac{\hat{\theta}_2}{\hat{q}_i} = \frac{R_2 C_2}{s^2 (R_1 R_2 C_1 C_2^2) + s (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_1 + R_2 C_2^2) + 1}$$

Esta no tiene ningún cero y tiene 2 polos. A partir de esto, podremos configurar el orden cuando se haga el procesamiento de la señal en matlab.

Una vez hecha la parte teórica, se procedió a ejecutar el código Openloop.ino para determinar el tiempo de asentamiento en el que se llega a una temperatura de referencia de 38°C (Ref en Arduino) y un PWM del 45 % (directCmd en Arduino).

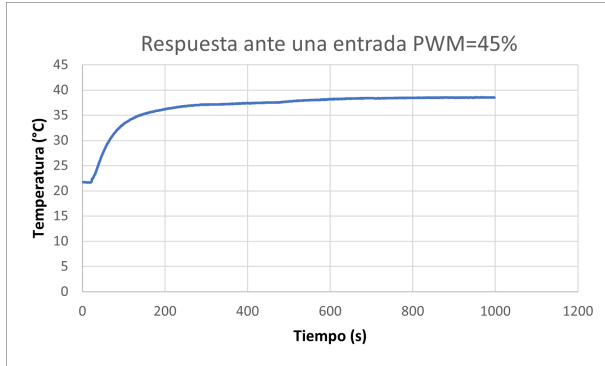


Figura 6. Respuesta ante una entrada constante de PWM=45 % (2.25v),

Se observa que tiene una tendencia de la forma $A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$. Cálculándolo analíticamente, se quitó el offset de 38°C , y se procedió a despejar τ . Todos los datos obtenidos se promediaron y se encontró que vale aproximadamente 170s . De esta forma el tiempo de asentamiento es $5\tau = 850\text{s} \approx 14.\text{min}$. Con este tiempo, se procedió a realizar la identificación con el código *Openloopident*, primero dejando estabilizar la respuesta y simulando cambios pequeños de temperatura, es decir una saturación de 5°C en ventanas de tiempo de 300 segundos. Se obtuvo lo siguiente:

Haciendo uso de la aplicación proporcionada por ident en matlab, encontramos la función de transferencia de la planta :

$$G(S) = \frac{0.002153}{s^2 + 0.4069s + 0.007751}$$

La función de transferencia se acerca en un 82 % a lo obtenido en la realidad. A partir de esta se encontró la función de transferencia del sistema completo:

$$T(S) = \frac{0.002153}{s^2 + 0.4069s + 0.009904}$$

De acá sabemos que:

$$2\zeta w_n = 0.4069$$

$$w_n^2 = 0.009904$$

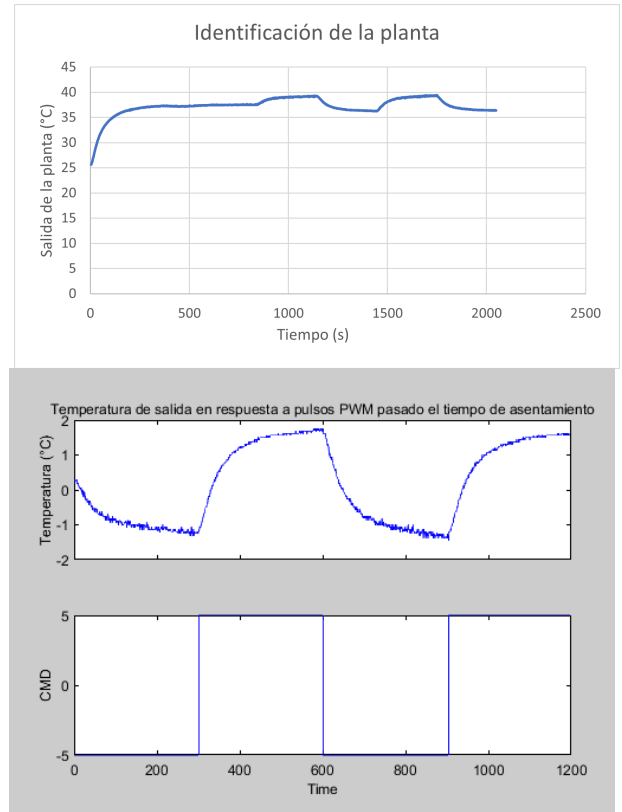


Figura 7. Respuesta ante una entrada de pulsos después de haber pasado el tiempo de asentamiento,

Por lo tanto

$$w_n = 0.995\text{rad/s}, \zeta = 2.044$$

Como ζ es mayor a 1 es una respuesta sobre amortiguada es por esta razón que no tiene sobrepico alguno, los polos (reales diferentes) están cercanos al 0, lo que lo hace marginalmente estable:

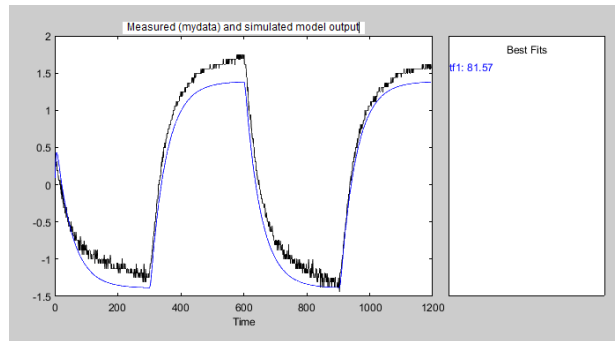


Figura 8. Modelo medido y simulado

Una vez definida la función de transferencia de la planta física, se procede a construir un controlador. Para la parte proporcional del controlador se implementa el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz.

$$T(s) = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$$

El denominador de la función de transferencia del es :

$$\Delta s = s^2 + 0.4069s + 0.007751 + 0.002153K$$

Aplicando el criterio de Routh-Hurwitz

s^2	1	0.4069
s	$0.007751 + 0.002153K$	
s^0	$(0.007751 + 0.002153K) \cdot 0.4069$	

Para que haya estabilidad no debe haber cambios de signo en la primera columna de esta manera

$$0.007751 + 0.002153K > 0$$

$$K > \frac{-0.007751}{0.002153}$$

$$k > -0.3600092$$

Ya que solo tienen sentido los valores positivos de K, los posibles valores de la constante proporcional deben ser mayores a 0

$$K > 0$$

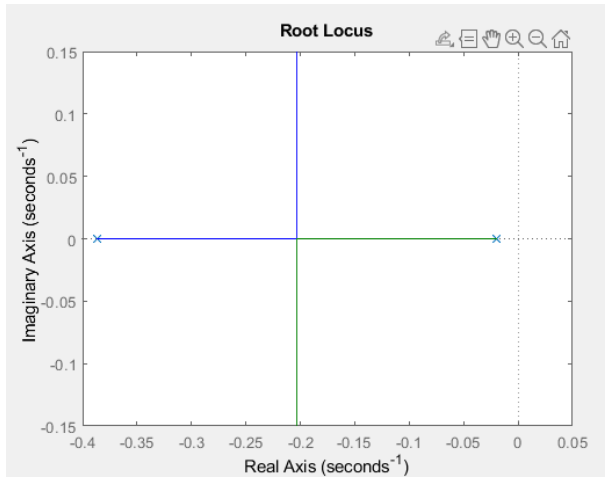


Figura 9. Lugar de las raíces para k_p mayor que 0

Se escogió un controlador PI porque el sistema necesita estar corrigiendo continuamente el error presente y acumulado, por otra parte no se tuvo en cuenta la componente diferencial porque el sistema es muy propenso a sufrir de agentes externos que modifiquen la temperatura: cualquier cambio minúsculo provocado por perturbaciones hará creer al controlador que está reduciendo el error adecuadamente. Con el comando *pidtune* se obtuvo:

$$G_c = 4.2 + \frac{0.207}{s}$$

Dado a que el controlador del arduino depende de un reloj de cristal a cierta frecuencia, fue necesario discretizar esta

función de transferencia, reconstruyendo la señal digitalmente a partir de la aproximación bilineal o Tusti:

$$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}$$

Haciendo toda el álgebra respectiva y sabiendo que el tiempo de muestreo $T = 1s$ se obtiene:

$$G_c(z) = \frac{4.304z - 4.097}{z - 1}$$

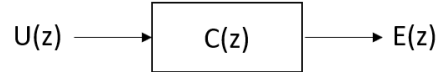


Figura 10. Diagrama de bloques del controlador,

Con esta función de transferencia, se puede encontrar la salida del controlador en función de la entrada en tiempo discreto, es decir el error:

$$G_c = \frac{U(z)}{E(z)}$$

Realizando el álgebra respectiva y sabiendo que multiplicar por z es un adelanto unitario se llega a que:

$$u(k) = u(k - 1) + 4.304e(k) - 4.097e(k - 1)$$

La saturación se calcula sabiendo que

$$PWM = PWM_{CONT} + PWM_{OP}$$

Como a la planta se le proporcionan 45, entonces los valores límite son

$$PWM_{CONTinf} = 0 - 45 = -45$$

$$PWM_{CONTsup} = 100 - 45 = 55$$

Ahora para tratar de encontrar la respuesta del sistema ante una referencia que más se acomode a la realidad, es necesario sumar los valores del punto de operación (45°C de temperatura y 45 de PWM) ya que para la identificación se restaron. El bloque de saturación iría después del controlador entre 0 y 100 % ya que es un sistema físico real:

Con todo esto en mente, se hace el diagrama de bloques en Simulink con un bloque de saturación (-45 y 55) ya que la alimentación suministrada al sistema es finita, y otro llamado zero-order hold que permite discretizar manteniendo la señal de entrada fija para un periodo de muestreo especificado (). Al simular la temperatura de salida ante una entrada escalón que es una temperatura cercana a la de la referencia, se observa que el controlador hace lo posible para que se siga la entrada y se corrija el error.

Ahora implementándolo físicamente, reemplazando las constantes k_p, k_i , los valores de saturación y escribiendo la ecuación anterior en Arduino se realiza la implementación. Una

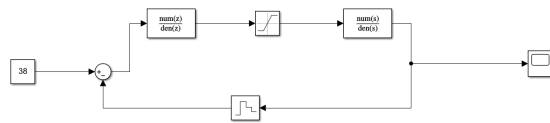


Figura 11. Diagrama de bloques del controlador,

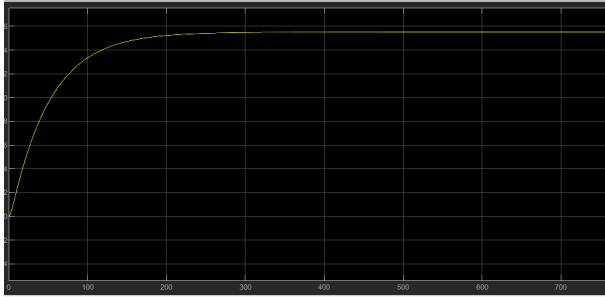


Figura 12. Respuesta del sistema cuando el controlador opera a condiciones normales en el punto de referencia(simulación)

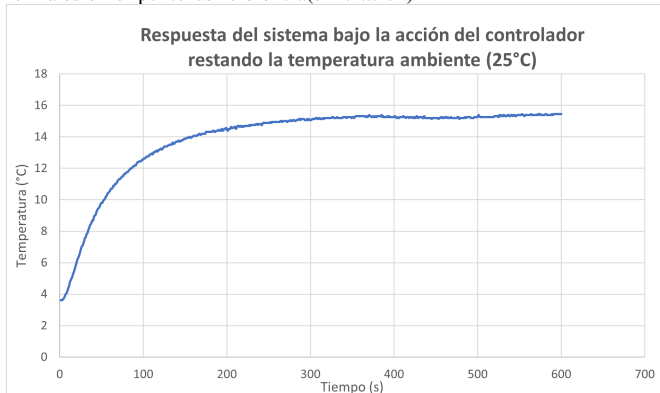


Figura 13. Respuesta del sistema cuando el controlador opera a condiciones normales en el punto de referencia (realidad)

vez pasado el tiempo de asentamiento, se miró el error, la temperatura final y el PWM para 3 perturbaciones:

- Temperatura ambiente
Desencapsulando el circuito, se detalló un error de hasta 0.19°C y un PWM fluctuando de 45 a 42.54. Así, la temperatura del entorno afecta realmente muy poco el sistema.
- Temperatura provocada por encendedor (circuito a temp ambiente)
Con la llama de un encendedor a menos de 1 centímetro del transistor, disminuyó en gran medida el PWM para mantener el error bajo, tal como aparece en la siguiente tabla:
- Corriente de aire provocada por ventilador (circuito a temp ambiente)
Ubicando un ventilador pequeño a unos 7cm del transis-

```
if (currentMillis >= 840000) {
  E = Ref - tempF;
  //ley de control
  Ep = E;
  Up=CmdPI;
  CmdPI = Up+(4.304*E)-(4.097*Ep);
  Serial.print("Error:");
  Serial.print(E);
  Serial.print(",");
  Serial.print("U:");
  Serial.print(Cmd);
  Serial.print(",");
  Serial.print("Ref:");
  Serial.print(Ref);
  Serial.print(",");
  Serial.print("tempF:");
  Serial.println(tempF);
}
```

Figura 14. U y E en código de Arduino

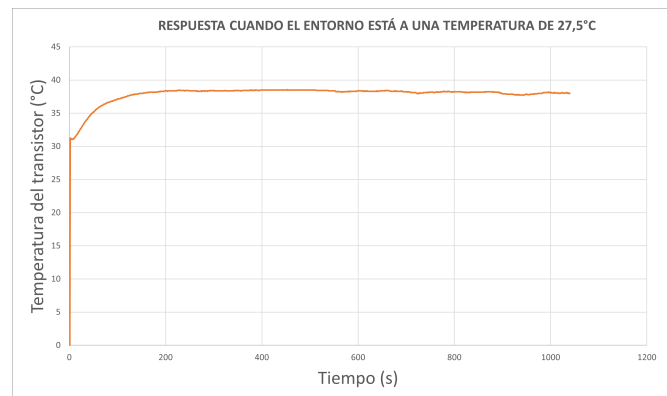


Figura 15. perturbación del medio ambiente

tor, se examinó que el PWM aumentaba para proporcionar más corriente y por ende más calor liberado por el transistor:

Bajo estas circunstancias, aunque el error fluctuaba, no lo hacía en grandes cambios. De ahí que el sistema sea robusto y por lo tanto funcional ante variaciones impredecibles como un dispositivo en la vida práctica.

V. CONCLUSIONES

Se observa que es posible realizar un controlador funcional y eficaz a partir de recursos alcanzables por medio de los métodos vistos en la teoría y también los aportados en el laboratorio para de esta manera aterrizar y ver de manera practica el desarrollo del curso.

Una de los resultados de aprendizaje mas significativos fue el modelar matemáticamente un planta física cuya función de transferencia se desconoce lo que, inicialmente supondría una dificultad para el desarrollo de su respectivo sistema de control de manera que.

Para el desarrollo del controlador se observó que no

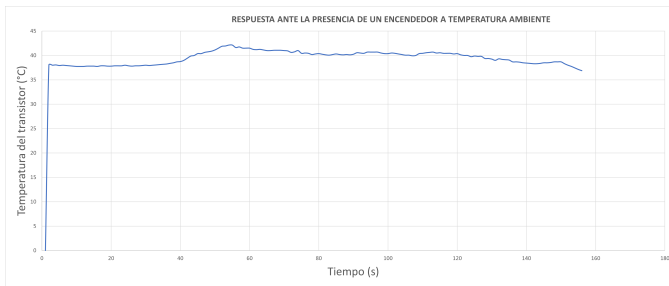


Figura 16. perturbación del calor generado por encendedor

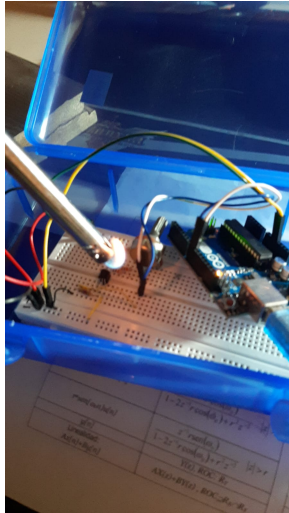


Figura 17. Encendedor cercano al transistor

hay una única forma de obtener un valor que lo controle, sino que hay variadas formas de desarrollar un controlador, desde el método de prueba y error, pasando por métodos matemáticos de aproximación o funciones especializadas por análisis digital, tanto si se desea un controlados solamente proporcional o uno proporcional e integrador considerando las ventajas y desventajas de cada uno.

Desde la parte empírica del desarrollo del producto notamos que el comportamiento de la planta puede sufrir bastantes cambios dependiendo el ambiente donde esta sometido al análisis, de manera que dejarlo dentro de una caja que lo aísla de la temperatura ambiente, la separación del sensor y transistor, el viento y también calor introducido por agentes externos entre muchos otros, son factores de gran variabilidad para obtener un comportamiento de planta.

REFERENCIAS

- [1] "DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer Datasheet dallas semiconductor," <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58557/DALLAS/DS18B20.html>, consultado: 2022-10-9.
- [2] "P2N2222A Amplifier Transistors NPN Silicon on semiconductor," <https://datasheetspdf.com/pdf-file/1482276/ONSemiconductor/2N2222/1>, consultado: 2022-10-9.

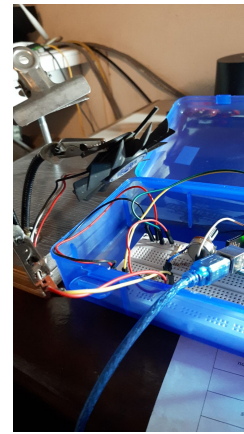


Figura 18. Fuente de perturbación de viento junto al montaje

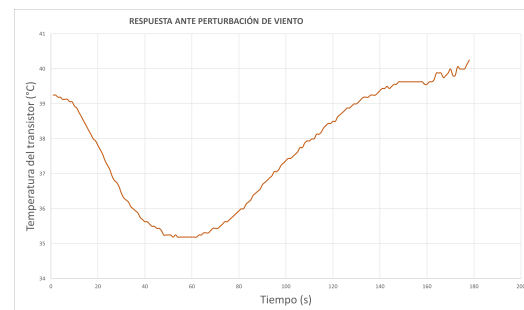


Figura 19. perturbación del viento

- [3] "Transformación Bilineal o transformación de tustin," <https://ghsalazar.github.io/2021/03/07/transformaci%C3%B3n-bilineal.html>, consultado: 2022-10-19.
- [4] "ROOT LOCUS - lugar de las raíces," https://ocw.ehu.es/file.php/83/cap9_html/capitulo-9.html#s92, consultado: 2022-10-19.